الوحدة الأولى: المعادلات والمتباينات والدوال التربيعية

حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى عوامل

الدرس 1-1
صفحات الكتاب 13–17

فكرة الدرس: رتّب = ٠، حلّل إلى قوسين، ثم ساوِ كل قوس بالصفر.

سأتعلّم: ترتيب المعادلة التربيعية في الصورة أس^{٢} + ب س + جـ = ٠

- تحليل العبارة التربيعية إلى عوامل
- استخدام خاصية الضرب الصفري لإيجاد الحلول

الصورة القياسية

- أس^{٢} + ب س + جـ = ٠ ، أ ≠ ٠
- انقل جميع الحدود إلى طرف واحد واجمع الحدود المتشابهة.
- يُفضَّل أن يكون أ موجبًا.

خاصية الضرب الصفري

- إذا كان م × ن = ٠ فإن م = ٠ أو ن = ٠
- لذلك نحلّل إلى قوسين ونساوي كلًّا منهما بالصفر.

طرق التحليل

-

عندما أ ≠ ١

- نبحث عن عددين حاصل ضربهما أ × جـ ومجموعهما ب.
- نجزّئ الحدّ الأوسط ثم نحلّل بالتجميع.
- ٢س^{٢} − س − ٦ = (٢س + ٣)(س − ٢)

أمثلة محلولة

حلّ المعادلة ٣س^{٢} + ٢س = س^{٢} + ٣س + ٦

١. ٢س^{٢} − س − ٦ = ٠

٢. عددان ضربهما −١٢ ومجموعهما −١: −٤ و ٣

٣. (٢س + ٣)(س − ٢) = ٠

٤. س = $-\frac{٣}{٢}$ أو س = ٢

الحل: س = $-\frac{٣}{٢}$ أو س = ٢

تذكّر

- قسمة الطرفين على س فيضيع الحلّ س = ٠.
- التحليل قبل جعل الطرف الآخر صفرًا.
- الخطأ في الإشارات داخل القوسين: تحقّق بالفكّ.